

Proyecto Final – Bases de Datos 1.

Tema: Proyecto Final - Asignatura Bases de Datos 1.

Integrantes: Grupos de 3 estudiantes.

Objetivo: El objetivo general de este proyecto es que los estudiantes apliquen y demuestren su **dominio de los conceptos fundamentales de las bases de datos relacionales** en un entorno práctico y colaborativo. Al finalizar el proyecto, los equipos deben haber logrado lo siguiente:

1. Diseño y Modelado Relacional

- **Modelar datos de forma efectiva:** Utilizar el **modelo Entidad-Relación** para representar visualmente la estructura de los datos, identificando entidades, atributos y relaciones de manera precisa.
- **Aplicar las reglas de normalización:** Garantizar la integridad y consistencia de los datos **normalizando el modelo relacional hasta la Tercera Forma Normal (3FN)**. Esto asegura que no haya redundancia de datos ni anomalías en la inserción, actualización o eliminación.
- **Diseñar un sistema de gestión de bases de datos relacional:** Aplicar un proceso completo, desde la conceptualización hasta la implementación, para resolver una problemática del mundo real o simulada.

2. Implementación y Manipulación de Datos.

- **Implementar un RDBMS:** Configurar y utilizar un sistema gestor de bases de datos (RDBMS) en un entorno virtualizado, como una **máquina virtual con Oracle Linux**, para simular un ambiente de desarrollo real.
- **Utilizar operaciones relacionales:** Demostrar la capacidad de manipular y consultar datos utilizando el **álgebra relacional**, una base teórica clave para entender las operaciones de los sistemas de bases de datos.
- **Conectar aplicaciones a la base de datos:** Construir una **aplicación web sencilla** que interactúe con la base de datos, demostrando la conectividad y la funcionalidad de lectura de datos.

3. Colaboración y Documentación.

- **Gestionar el desarrollo con control de versiones:** Trabajar en equipo utilizando **Git y GitHub** para gestionar de manera profesional el código y la documentación del proyecto, mostrando un entendimiento del control de versiones.
 - **Documentar el proceso de forma clara:** Producir un **documento final** y una **presentación** que expliquen de manera coherente el diseño, la implementación y las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo del proyecto.
-

Enunciado del proyecto Final:

El objetivo de este proyecto final es que ustedes, en grupos de tres estudiantes, apliquen de manera integral los conceptos aprendidos en la materia de Bases de Datos 1 para resolver una problemática real o simulada. Este trabajo representa el 16% del semestre y será desarrollado a lo largo de 14 semanas. La primera fase crucial del proyecto es la Propuesta de Proyecto, donde cada grupo debe identificar y presentar una problemática lo suficientemente compleja y robusta para ser desarrollada a lo largo del semestre.

Instrucciones para la Propuesta

Cada grupo debe proponer un tema de proyecto que implique el manejo de datos y requiera el diseño, implementación y gestión de una base de datos relacional. La problemática elegida debe ser lo suficientemente amplia como para permitir la aplicación de todos los conceptos del curso, incluyendo:

- **Modelado conceptual:** Creación de un **Diagrama Entidad-Relación (E-R)** complejo con al menos 8 entidades y múltiples tipos de relaciones (uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos).
- **Normalización:** La problemática debe generar un esquema que requiera la normalización a la **Tercera Forma Normal (3FN)**.
- **Consultas complejas:** El sistema debe permitir la formulación de consultas que involucren uniones, proyecciones y selecciones de datos, demostrando el uso del **álgebra relacional**.
- **Virtualización y conectividad:** La solución debe ser implementada en una **máquina virtual**, y la base de datos debe ser accesible desde una aplicación web de demostración.
- **Colaboración:** La gestión del proyecto debe realizarse a través de un repositorio en **GitHub**, con contribuciones significativas de todos los miembros del equipo.

La propuesta debe ser entregada por escrito, detallando la problemática, los objetivos, el alcance del proyecto y los principales requerimientos funcionales del sistema. Una vez aprobada por el docente, servirá como la guía principal para el desarrollo de las siguientes tareas del proyecto. La calidad y viabilidad de la propuesta son fundamentales, ya que sentarán las bases para el éxito de su trabajo y su calificación final.

Entregables Fase 1:

- Documento de la propuesta del proyecto.
- Documento de Supuestos.
- Modelo Entidad Relación con notación Peter – Chen.
- Modelo Entidad Relación Extendido (si aplica).
- Modelo Entidad Relación con notación Barker o Crow's Foot (Pata de Gallina). – Data Modeler o Workbench.
- Modelo Relacional con notación Barker o Crow's Foot (Pata de Gallina). – Data Modeler o Workbench.
- Diccionario de Datos.
- Documento de implementación - sentencias algebra relacional – mínimo 50 ejercicios.

Entregables Fase 2:

- Documento de Análisis de selección de Sistema Operativo – (Solo se permite el uso de distribuciones Linux o Unix).
- Documento de implementación de la VM, según el punto anterior.
- Documento de Análisis de selección de RDBMS (solo se permite el uso de RDBMS diferentes a SQL Sever) – se sugieren RDBMS como; Oracle, MySQL, PostgreSQL, Maria DB, etc.
- Documento de implementación del RDBMS.
- Scripts de implementación del modelo lógico al modelo físico con su documento README:
 - Scripts de creación de objetos.
 - Scripts de inserción de registros.
 - Scripts varios.
- Conexión de la aplicación Web a la base de datos relacional.

- Repositorio en Git con la implementación de la aplicación Web y de los scripts de bases de datos.
- Video de demostración del proceso de desarrollo, manipulación de BD y el resultado de la aplicación final (no superior a los 15 minutos) con la participación de TODOS los integrantes del grupo (Con audio y con cámara).

Entregables Transversales:

Los grupos deben adjuntar bajo sus documentos, el desarrollo de todos los ítems que consideren necesarios para la gestión del proyecto. Sin embargo, los elementos obligatorios que se deben tener en cuenta, son:

1. Acta de constitución del proyecto.
2. Identificación de interesados (stakeholders).
3. EDT/WBS
4. Cronograma
5. Presupuesto.
6. Acta de cierre.